Hauteurs d'un triangle

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Soient a, b, c les longueurs des hauteurs d'un triangle. Montrer que :

$$\frac{3}{2} \leq \frac{bc}{a(b+c)} + \frac{ac}{b(a+c)} + \frac{ab}{c(a+b)} < 2.$$